

Interrogation 4

Suites

Exercice 1 — La suite mélangée

On considère les suites (x_n) et (y_n) définies par

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \\ y_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \\ x_0 = 8, \quad y_0 = 2. \end{cases}$$

- 1) Montrer que $x_n - y_n \geq 0$. (*Indication* : $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2$.)
- 2) Montrer que (x_n) est décroissante et que (y_n) est croissante.
- 3) En déduire que (x_n) et (y_n) convergent.

Exercice 2 — Étude d'une suite récurrente

Soit (u_n) la suite définie par

$$u_{n+1} = \frac{2}{1 + u_n}, \quad u_0 = 0.$$

- 1) Identifier $f : [0, 2] \rightarrow [0, 2]$ telle que $u_{n+1} = f(u_n)$.
- 2) Les suites (u_n) , (u_{2n}) , (u_{2n+1}) sont-elles monotones ? (Sans justification détaillée.)
- 3) Montrer que $f \circ f(x) = \frac{2 + 2x}{3 + x}$. Soit

$$a_n = \begin{cases} u_n & \text{si } n \text{ est pair,} \\ u_{n-1} & \text{si } n \text{ est impair,} \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} u_{n-1} & \text{si } n \text{ est pair,} \\ u_n & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Montrer que (a_n) et (b_n) convergent, et calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

- 4) Montrer que $a_n \leq u_n \leq b_n$. En déduire que (u_n) converge, et calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Exercice 3 — Simplification par équivalents

Simplifier les expressions suivantes à l'aide d'équivalents, puis en déduire leurs limites.

- 1) $\frac{e^{n^2+1} + n^{1/n}}{(e^n + \ln n)^2}$;
- 2) $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n 2^k$.

Exercice 4 (bonus)

Déterminer les constantes réelles C_1, C_2, α, β telles que

- 1) $(n+1)^3 - n^3 \sim C_1 n^\alpha$;
- 2) $(n+1)^{1/3} - n^{1/3} \sim C_2 n^\beta$. (*Indication* : $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$.)